

Esta es la configuración de pfSense, en la que la WAN es DHCP para que obtenga cualquier IP de la red, y para la LAN es estática para que no rompa las máquinas

```
The IPv6 LAN address has been set to dhcp6

Press <ENTER> to continue.
Message from syslogd@pfSense at Dec  3 09:50:55 ...
php-fpm[4341]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 10.0.35.10 (Local Database)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: a79aed7a9cb19b7ce8d7

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 10.0.22.32/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 10.0.35.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

```
1) Dominio o grupo de trabajo:      Dominio: DC01-grupo3.local
2) Nombre de equipo:                SRVGRUPO3-DC01
3) Agregar administrador local
4) Administración remota:           Habilitado
```

Instalamos los servicios de dominio de Active Directory para descargar el módulo de Active Directory e instalamos el módulo

```
PS C:\Users\Administrador> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No                NoChangeNeeded {}

PS C:\Users\Administrador> import-module ActiveDirectory
```

Creamos el dominio.

```
PS C:\Users\Administrador> Install-ADDSForest -DomainName "DC01-grupo3.local"
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirmar SafeModeAdministratorPassword: *****

El servidor de destino se configurará como un controlador de dominio y se reiniciará cuando se complete esta operación.
¿Desea continuar con esta operación?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): s
```

Verificamos el dominio y el controlador de dominio

```

PS C:\Users\Administrador> get-addomain

AllowedDNSSuffixes      : {}
ChildDomains            : {}
ComputersContainer      : CN=Computers,DC=DC01-grupo3,DC=local
DeletedObjectsContainer : CN=Deleted Objects,DC=DC01-grupo3,DC=local
DistinguishedName       : DC=DC01-grupo3,DC=local
DNSRoot                 : DC01-grupo3.local
DomainControllersContainer : OU=Domain Controllers,DC=DC01-grupo3,DC=local
DomainMode              : Windows2025Domain
DomainSID               : S-1-5-21-4037478075-1434657882-2793682136
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=DC01-grupo3,DC=local
Forest                  : DC01-grupo3.local
InfrastructureMaster     : SRVGrupo3-DC01.DC01-grupo3.local
LastLogonReplicationInterval : 
LinkedGroupPolicyObjects : {CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=DC01-grupo3,DC=local}
LostAndFoundContainer    : CN=LostAndFound,DC=DC01-grupo3,DC=local
ManagedBy               : 
Name                     : DC01-grupo3
NetBIOSName              : DC01-GRUP03
ObjectClass               : domainDNS
ObjectGUID               : b12f8f98-881a-4623-ae5e-d75922df7570
ParentDomain             : 
PDCEmulator              : SRVGrupo3-DC01.DC01-grupo3.local
PublicKeyRequiredPasswordRolling : True
QuotasContainer          : CN=NTDS Quotas,DC=DC01-grupo3,DC=local
ReadOnlyReplicaDirectoryServers : {}
ReplicaDirectoryServers  : {SRVGrupo3-DC01.DC01-grupo3.local}
RIDMaster                : SRVGrupo3-DC01.DC01-grupo3.local
SubordinateReferences    : {DC=ForestDnsZones,DC=DC01-grupo3,DC=local,DC=DomainDnsZones,DC=DC01-grupo3,DC=local,CN=Configuration,DC=DC01-grupo3,DC=local}
SystemsContainer         : CN=System,DC=DC01-grupo3,DC=local
UsersContainer           : CN=Users,DC=DC01-grupo3,DC=local

```

```

PS C:\Users\Administrador> get-adforest

ApplicationPartitions : {DC=DomainDnsZones,DC=DC01-grupo3,DC=local, DC=ForestDnsZones,DC=DC01-grupo3,DC=local}
CrossForestReferences : {}
DomainNamingMaster    : SRVGrupo3-DC01.DC01-grupo3.local
Domains               : {DC01-grupo3.local}
ForestMode            : Windows2025Forest
GlobalCatalogs        : {SRVGrupo3-DC01.DC01-grupo3.local}
Name                  : DC01-grupo3.local
PartitionsContainer   : CN=Partitions,CN=Configuration,DC=DC01-grupo3,DC=local
RootDomain            : DC01-grupo3.local
SchemaMaster          : SRVGrupo3-DC01.DC01-grupo3.local
Sites                 : {Default-First-Site-Name}
SPNSuffixes           : {}
UPNSuffixes           : {}

```

Cliente Windows 11 configurado con el DHCP de Pfsense

The image shows two overlapping windows from a Windows 11 system. The background window is the 'Configuración de red' (Network Settings) app, displaying the configuration for the 'DC01-grupo3.local' network, which is connected. The 'Asignación de IP' (IP Assignment) is set to 'Automático (DHCP)'. The 'Asignación de servidor DNS' (DNS Server Assignment) is set to 'Manual', with DNS servers listed as '10.0.35.3 (sin cifrar)' and '8.8.8.8 (sin cifrar)'. The 'Velocidad de vínculo agregada' (Aggregated Link Speed) is 1000/1000 Mbps. The 'Dirección IPv6 local de vínculo' (Local IPv6 Link Address) is fe80::5c31:8b8:9fe6:22f8%11. The 'Dirección IPv4' (IPv4 Address) is 10.0.35.11, and the 'Puerta de enlace predeterminada IPv4' (Default IPv4 Gateway) is 10.0.35.1.

The foreground window is the 'Propiedades del sistema' (System Properties) dialog box, specifically the 'Opciones avanzadas' (Advanced) tab. It shows the 'Nombre de equipo' (Computer Name) as 'CLIGrupo3-01.DC01-grupo3.local' and the 'Dominio' (Domain) as 'DC01-grupo3.local'. The 'Descripción del equipo' (Computer Description) field is empty. The dialog also includes buttons for 'Id. de red...' (Identify Network) and 'Cambiar...' (Change), and 'Aceptar' (OK), 'Cancelar' (Cancel), and 'Aplicar' (Apply) buttons at the bottom.

Iniciamos sesión con el nombre de cuenta del usuario que estaba dentro del archivo CSV proporcionando la contraseña genérica

